

Aufgabenblatt 6

Übung zu Einführung in die Bildverarbeitung

Hanna Beitz, Malin Haas, Lasse Huber-Saffer, Tim Radke,
Teodora Rogozenco, Jannis Scheff, Christian Wilms
SoSe 2026

Ausgabe: 29. Mai 2026 - **Abgabe bis: 5. Juni 2026, 10:00 per Moodle!**

Lernziele

- Histogramme interpretieren
- Funktionsweise des Histogrammausgleichs verstehen
- Unterschied zwischen Bildstatistiken und Histogrammen erproben
- Unterschiede zwischen 1D- und 3D-Farb-Histogrammen verstehen

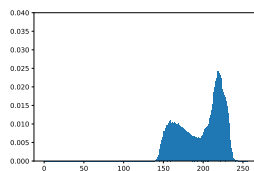
Aufgabe 1 — Histogramme zuordnen - $5+10+5+5=25$ Punkte - Theorieaufgabe

In dieser Aufgabe soll jeweils ein Bild einem von vier Graustufen-, Hue- oder RGB-Histogrammen zugeordnet werden. Dazu sind unter dieser Aufgabe vier Bilder gegeben und je Bild sind vier verschiedene Histogramme bzw. Tripel von Histogrammen (1D RGB-Histogramme) dargestellt. Gebt nun an, welches der Histogramme bzw. Tripel an Histogrammen zu dem entsprechenden Bild passt. Begründet jeweils eure Antwort kurz. Ohne plausible Begründung gibt es hier keine Punkte.

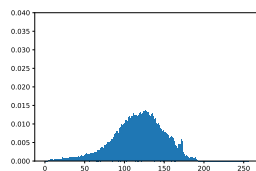
1.



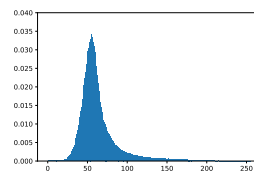
Welches der vier Histogramme passt zu diesem Bild?



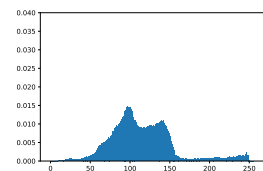
(a)



(b)

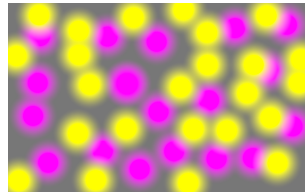


(c)

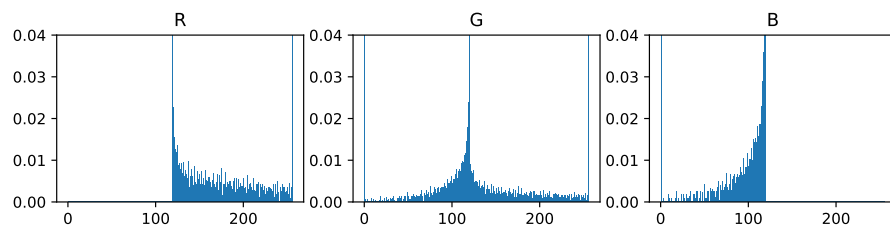


(d)

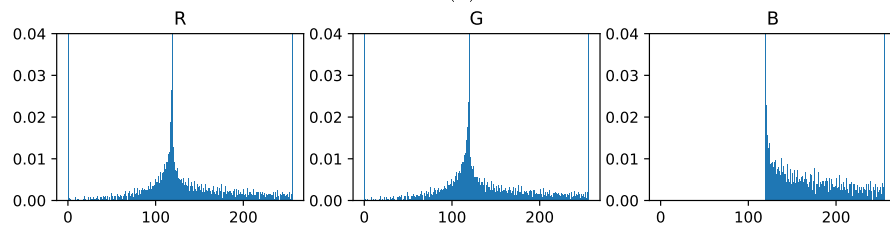
2.



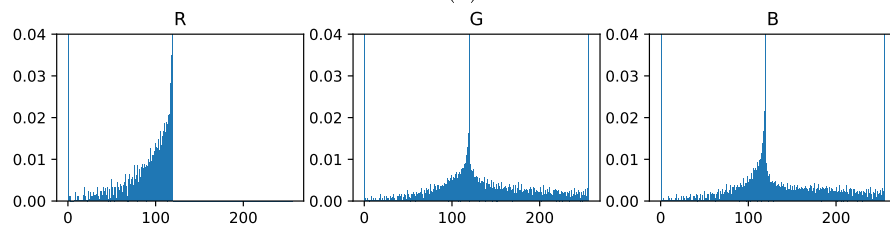
Welches der vier RGB-Histogramm Tripel passt zu diesem Bild?



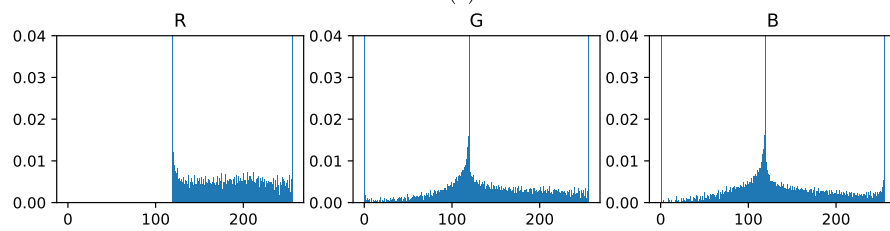
(a)



(b)



(c)

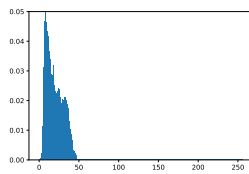


(d)

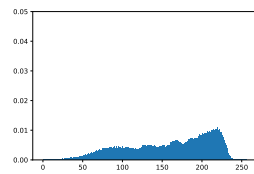
3.



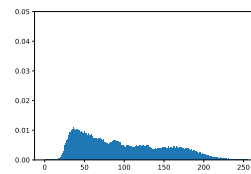
Welches der vier Histogramme passt zu diesem Bild?



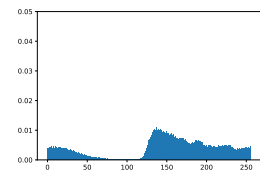
(a)



(b)



(c)

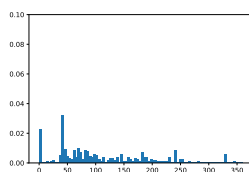


(d)

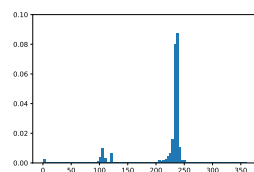
4.



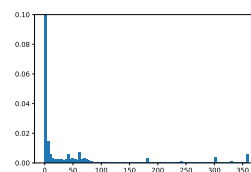
Welches der vier Hue-Histogramme (Histogramm über Hue-Kanal des HSI Modells) passt zu diesem Bild?



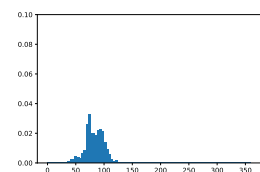
(a)



(b)



(c)



(d)

Aufgabe 2 — Histogrammausgleich - 5+20+5 = 30 Punkte - Programmieraufgabe

Erlaubte (Sub-)Pakete: `numpy`, `skimage.io`, `matplotlib`, `math`

Zur Verbesserung des Kontrasts im Bild wurde in der Vorlesung der Histogrammausgleich (histogram equalization) vorgestellt. Dieser Histogrammausgleich soll im Rahmen dieser Aufgabe implementiert und auf verschiedene Bilder angewendet werden.

1. Ladet euch das `bildverbesserung.zip` aus dem Moodle herunter und ladet die beiden Bilder `bild1.png` und `bild2.png` in Python. Beide Bilder wurden bereits in Aufgabe 1 von Aufgabenblatt 4 so bearbeitet, dass der Kontrast verbessert wurde. Ermittelt nun für beide Bilder jeweils das normierte Histogramm und plottet zudem jeweils die Histogramme.
2. Implementiert nun selbst eine Funktion, die auf einem Bild einen Histogrammausgleich durchführt (nutzt nicht die Funktion `skimage.exposure.equalize_hist()`). Erzeugt dazu zunächst eine Transformationsfunktion $T(r_k)$ für jeden Grauwert nach der Formel aus der Vorlesung. Wendet euren Histogrammausgleich auf die beiden Bilder `bild1.png` und `bild2.png` an. Erstellt und visualisiert erneut die jeweiligen normierten Histogramme der transformierten Bilder. Was hat sich verändert? Zeigt auch die jeweiligen Ergebnisbilder an.
3. Visualisiert nun die Transformationsfunktionen der beiden Bilder. Das Plotten über die Funktion `matplotlib.pyplot.plot` durchgeführt werden:

```
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    result = []
    for item in x:
        result.append(item**2)
    return result

plt.figure(1)
plt.plot(range(5), f(range(5)))
plt.show()
```

Vergleicht nun die Ergebnisse eures Histogrammausgleichs auf den Bildern `bild1.png` und `bild2.png` mit den Ergebnissen der Musterlösung aus Aufgabe 1 von Aufgabenblatt 4 (s. Abb. 5). Was fällt euch auf? Vergleicht auch die Transformationsfunktionen mit den Intensitätstransformationen der Musterlösung aus Aufgabe 1 von Aufgabenblatt 4. Für `bild1.png` war dies

$$255 \cdot \left(\frac{I(x, y)}{255} \right)^{15}$$

und für `bild2.png`

$$255 \cdot \left(\frac{I(x, y)}{255} \right)^{0.3}$$

adaptiert auf den Wertebereich $0, \dots, 255$ eines Bildes $I(x, y)$. Zum Vergleich plottet die jeweilige Transformationsfunktion sowie die jeweilige Intensitätstransformationen und vergleicht die Kurvenformen.



(a)



(b)

Abbildung 5: Ergebnisse der manuellen Kontrastverbesserung aus Aufgabe 1 des Aufgabenblatts 4.

Aufgabe 3 — Farb-Histogrammen - 10+10=20 Punkte - Programmieraufgabe

Erlaubte (Sub-)Pakete: `numpy`, `skimage.io`, `matplotlib`

In dieser Aufgabe soll das RGB-Bild `duplo.png` manipuliert werden, ohne dass die Farb-Histogramme verändert werden.

1. Erzeugt aus dem RGB-Bild `duplo.png` ein neues RGB-Bild, dessen 1D-Farb-Histogramme identisch zum Originalbild `duplo.png` sein sollen. Das 3D-Farbhistogramm soll sich verändern. Ebenso soll sich der Bildinhalt so verändern, dass die vorherigen Strukturen nicht mehr erkennbar sind.
2. Erzeugt aus dem RGB-Bild `duplo.png` nun erneut ein neues RGB-Bild, dessen 1D-Farb-Histogramme und dessen 3D-Farbhistogramm identisch zu den entsprechenden Histogrammen des Originalbildes `duplo.png` sind. Auch hier gilt, dass die vorherigen Strukturen nicht mehr erkennbar sein sollen.

Aufgabe 4 — Mondbild - 5+20 = 25 Punkte - Programmieraufgabe

Erlaubte (Sub-)Pakete: `numpy`, `skimage.io`, `skimage.exposure`, `matplotlib`

Das Bild `moon.png` aus dem Moodle zeigt einen Ausschnitt der Mondoberfläche. Der Kontrast ist jedoch suboptimal, sodass viele Details der Oberflächenstruktur kaum sichtbar sind.

1. Wendet zunächst den Histogrammausgleichs auf das Bild an. Nutzt dafür entweder eure Implementation aus Aufgabe 2 oder die Funktion `skimage.exposure.equalize_hist()`. Visualisiert das Ergebnis und beschreibt kurz die bleibenden Schwierigkeiten im Ergebnis.
2. Überlegt euch, mit welchem aus der Vorlesung bekannten Verfahren ihr den Kontrast im ganzen Bild verbessern könnt und Details überall sichtbar werden. Begründet eure Auswahl kurz. Implementiert eure Idee und wendet sie auf das Bild an. Es sollen im Ergebnis die Details der Oberfläche in nahezu allen Teilen des Bildes gut erkennbar sein. Bildartefakte sollen zugleich nicht vorkommen.

Zusatzaufgabe 5 — Bilderkennung mit Histogrammen - 25 Punkte - Programmieraufgabe

Erlaubte (Sub-)Pakete: `numpy`, `skimage.io`, `skimage.color`, `matplotlib`, `glob`

In dieser Aufgabe sollen Bilder anhand ihres Histogramms einem anderen Bild zugeordnet werden. Wir nutzen dazu insgesamt 114 Bilder von Obst und Gemüse. Davon wollen wir 5 Testbilder den 109 Trainingsbildern automatisiert zuordnen, indem wir das entsprechend der Histogramme ähnlichste Bild ermitteln. So lässt sich idealerweise auch das abgebildete Obst/Gemüse zuordnen. Implementiert diese Zuordnung (Klassifikation) der 5 Testbilder auf Basis der Histogramme und ermittelt, welche Art von Histogramm für die Beschreibung der Bilder am besten geeignet ist. Es sollen mindestens 3 der 5 Testbilder korrekt zugeordnet werden.